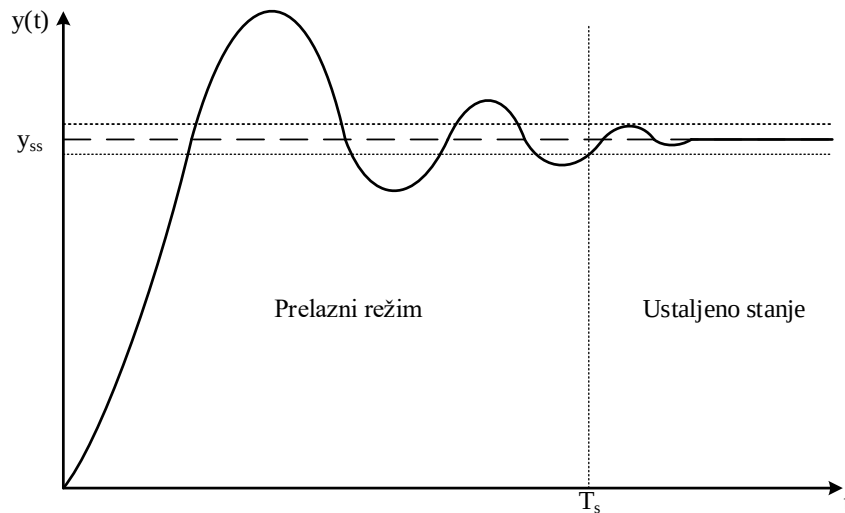


Greška u ustaljenom stanju

Posmatra se odziv sistema na odskočnu pobudu, tokom vremena što je prikazano na slici Slika 1. Kriva odziva se vremenski može podeliti na dva dela: prelazni režim i stacionarno stanje (Slika 1). Prelazni režim traje od početka delovanja pobude do trenutka kada se vrednosti izlaznog (posmatranog) signala ustali. Tada nastupa ustaljeno stanje, koje traje do promene pobudnog signala i/ili dejstva poremećaja.



Slika 1 Režima odziv sistema

Kao kriterijum za ocenu tačnosti rada sistema usvaja se veličina signala greške u ustaljenom stanju. Greška u ustaljenom stanju se računa po sledećem izrazu:

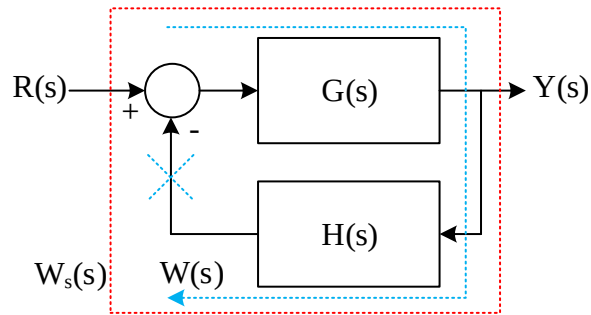
$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

gde je $e(t)$ greška i predstavlja razliku između zadate i trenutne vrednosti.

Da se podsetimo, funkcije prenosa kojima opisujemo sisteme su realne racionalne funkcije kompleksne promenljive s , odnosno funkcije prenosa se mogu predstaviti u obliku razlomka dva polinoma sa realnim koeficijentima.

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a}$$

Koreni polinoma $P(s)$ se nazivaju nule funkcije $F(s)$, a koreni polinoma $Q(s)$ se nazivaju polovi funkcije $F(s)$. S obzirom da stabilnost sistema zavisi od položaja polova sistema u kompleksnoj s ravni, važno je naglasiti da se kod upravljačkih i drugih sistema u zatvorenoj sprezi može govoriti o stabilnosti sistema u otvorenoj (opisuje se funkcijom povratnog prenosa) i u zatvorenoj sprezi (opisuje se funkcijom spregnutog prenosa). Posmatrajmo strukturni blok dijagram sistema prikazan na slici Slika 2.



Slika 2 Strukturni blok dijagram sistema

Na osnovu slike Slika 2 definiše se:

- Funkcija spregnutog prenosa sistema: $W_s(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$
- Funkcija povratnog prenosa sistema: $W(s) = G(s)H(s)$

Neka je funkcija prenosa $G(s) = K \frac{P_m(s)}{Q_n(s)}$ gde je parametar K pojačanje, dok su $P_m(s)$ i $Q_n(s)$ polinomi sa realnih koeficijentima. Funkcija prenosa u povratnoj grani $H(s)$ je takođe realna racionalna funkcija kompleksne promenljive s , ali ćemo zbog jednostavnijeg zapisa zadržati samo oblik $H(s)$. Funkcija spregnutog prenosa sistema se onda može izraziti na sledeći način:

$$W_s(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{K \frac{P_m(s)}{Q_n(s)}}{1 + K \frac{P_m(s)}{Q_n(s)}H(s)} = \frac{KP_m(s)}{Q_n(s) + KP_m(s)H(s)}$$

Imenilac funkcije spregnutog prenosa se naziva *karakteristični polinom* sistema

$$f(s) = Q_n(s) + KP_m(s)H(s)$$

i na osnovu njega se formira *karakteristična jednačina* sistema

$$f(s) = 0 \Rightarrow Q_n(s) + KP_m(s)H(s) = 0$$

Rešenja karakteristične jednačine sistema su polovi sistema. *Zaključujemo da kompletnu informaciju o stabilnosti sistema nosi karakteristični polinom sistema.*

Zadatak 1

Funkcija povratnog prenosa sistema automatskog upravljanja je $W(s) = \frac{4(s+2)}{s^3+6s^2+11s+6}$.
Odrediti grešku u ustaljenom stanju za tipične pobudne signale ($A=1$):

- $r(t) = Ah(t)$
- $r(t) = Ath(t)$
- $r(t) = \frac{A}{2}t^2h(t)$

Rešenje:

Pre početka se obavezno mora proveriti da li je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi. Funkcija prenosa sistema u zatvorenoj sprezi je:

$$W_s(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)} = \frac{\frac{4(s+2)}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}}{1 + \frac{4(s+2)}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}} = \frac{4s + 8}{s^3 + 6s^2 + 15s + 14}$$

pa sledi da karakteristična jednačina ima oblik:

$$f(s) = s^3 + 6s^2 + 15s + 14$$

Primenom Rautovog kriterijuma dobija se sledeća šema:

s^3	1	15
s^2	6	14
s^1	$\frac{76}{6}$	
s^0	14	

Pošto nema promena znaka elemenata u Rautovoj koloni zaključuje se da je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi pa se može pristupiti traženju greške u ustaljenom stanju.

Nakon zatvaranja povratne sprege signal greške u kompleksnom domenu je dat izrazom:

$$E(s) = R(s) - Y(s)$$

dok je izlaz sistema izražen preko greške dat izrazom:

$$Y(s) = E(s)W(s)$$

Kombinovanjem prethodna dva izraza dobija se:

$$E(s) = R(s) - E(s)W(s)$$

Sređivanjem prethodnog izraza dobija se:

$$E(s)(1 + W(s)) = R(s)$$

odnosno na kraju se dobije signal greške u kompleksnom domenu dat izrazom:

$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + W(s)}$$

Grešku u ustaljenom stanju dobijamo po sledećem izrazu:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

- a) Po uslovu zadatka $A = 1$ pa je $r(t) = h(t)$. Primenom Laplasove transformacije dobija se da je $R(s) = \frac{1}{s}$ pa je:

$$E(s) = \frac{\frac{1}{s}}{1 + \frac{4(s+2)}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}}$$

Sređivanjem dvojnog razlomka dobija se:

$$E(s) = \frac{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}{s(s^3 + 6s^2 + 15s + 14)}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}{s(s^3 + 6s^2 + 15s + 14)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}{s^3 + 6s^2 + 15s + 14}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}$$

- b) Po uslovu zadatka $A = 1$ pa je $r(t) = th(t)$. Primenom Laplasove transformacije dobija se da je $R(s) = \frac{1}{s^2}$ pa je:

$$E(s) = \frac{\frac{1}{s^2}}{1 + \frac{4(s+2)}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}}$$

Sređivanjem dvojnog razlomka dobija se:

$$E(s) = \frac{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}{s^2(s^3 + 6s^2 + 15s + 14)}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}{s^2(s^3 + 6s^2 + 15s + 14)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}{s(s^3 + 6s^2 + 15s + 14)}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = \infty$$

- c) Po uslovu zadatka $A = 1$ pa je $r(t) = \frac{1}{2}t^2h(t)$. Primenom Laplasove transformacije dobija se da je $R(s) = \frac{1}{s^3}$ pa je:

$$E(s) = \frac{\frac{1}{s^3}}{1 + \frac{4(s+2)}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}}$$

Sređivanjem dvojnog razlomka dobija se:

$$E(s) = \frac{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}{s^3(s^3 + 6s^2 + 15s + 14)}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}{s^3(s^3 + 6s^2 + 15s + 14)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}{s^2(s^3 + 6s^2 + 15s + 14)}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = \infty$$

Zadatak 2

Funkcija povratnog prenosa sistema automatskog upravljanja je $W(s) = \frac{10(s+5)}{s(s+3)^2}$. Odrediti grešku u ustaljenom stanju za tipične pobudne signale ($A=1$):

- a) $r(t) = Ah(t)$
- b) $r(t) = Ath(t)$
- c) $r(t) = \frac{A}{2}t^2h(t)$

Rešenje:

Pre početka se obavezno mora proveriti da li je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi. Funkcija prenosa sistema u zatvorenoj sprezi je:

$$W_s(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)} = \frac{\frac{10(s+5)}{s(s+3)^2}}{1 + \frac{10(s+5)}{s(s+3)^2}} = \frac{10s + 50}{s^3 + 6s^2 + 19s + 50}$$

pa sledi da karakteristična jednačina ima oblik:

$$f(s) = s^3 + 6s^2 + 19s + 50$$

Primenom Rautovog kriterijuma dobija se sledeća šema:

s^3	1	19
s^2	6	50
s^1	$\frac{64}{6}$	
s^0	50	

Pošto nema promena znaka elemenata u Rautovoj koloni zaključuje se da je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi pa se može pristupiti traženju greške u ustaljenom stanju.

Nakon zatvaranja povratne sprege signal greške u kompleksnom domenu je dat izrazom:

$$E(s) = R(s) - Y(s)$$

dok je izlaz sistema izražen preko greške dat izrazom:

$$Y(s) = E(s)W(s)$$

Kombinovanjem prethodna dva izraza dobija se:

$$E(s) = R(s) - E(s)W(s)$$

Sređivanjem prethodnog izraza dobija se:

$$E(s)(1 + W(s)) = R(s)$$

odnosno na kraju se dobije signal greške u kompleksnom domenu dat izrazom:

$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + W(s)}$$

Grešku u ustaljenom stanju dobijamo po sledećem izrazu:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

- a) Po uslovu zadatka $A = 1$ pa je $r(t) = h(t)$. Primenom Laplasove transformacije dobija se da je $R(s) = \frac{1}{s}$ pa je:

$$E(s) = \frac{\frac{1}{s}}{1 + \frac{10(s+5)}{s(s+3)^2}}$$

Sređivanjem dvojnog razlomka dobija se:

$$E(s) = \frac{s^2 + 6s + 9}{s^3 + 6s^2 + 19s + 50}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^2 + 6s + 9}{s^3 + 6s^2 + 19s + 50}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = 0$$

- b) Po uslovu zadatka $A = 1$ pa je $r(t) = th(t)$. Primenom Laplasove transformacije dobija se da je $R(s) = \frac{1}{s^2}$ pa je:

$$E(s) = \frac{\frac{1}{s^2}}{1 + \frac{10(s+5)}{s(s+3)^2}}$$

Sređivanjem dvojnog razlomka dobija se:

$$E(s) = \frac{s^2 + 6s + 9}{s(s^3 + 6s^2 + 19s + 50)}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^2 + 6s + 9}{s(s^3 + 6s^2 + 19s + 50)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 + 6s + 9}{s^3 + 6s^2 + 19s + 50}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = \frac{9}{50}$$

- c) Po uslovu zadatka $A = 1$ pa je $r(t) = \frac{1}{2}t^2h(t)$. Primenom Laplasove transformacije dobija se da je $R(s) = \frac{1}{s^3}$ pa je:

$$E(s) = \frac{\frac{1}{s^3}}{1 + \frac{10(s+5)}{s(s+3)^2}}$$

Sređivanjem dvojnog razlomka dobija se:

$$E(s) = \frac{s^2 + 6s + 9}{s^2(s^3 + 6s^2 + 19s + 50)}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^2 + 3s + 9}{s^2(s^3 + 6s^2 + 19s + 50)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 + 6s + 9}{s(s^3 + 6s^2 + 19s + 50)}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = \infty$$

Zadatak 3

Funkcija povratnog prenosa sistema automatskog upravljanja je $W(s) = \frac{50(s+2)}{s^2(s+10)^2}$. Odrediti grešku u ustaljenom stanju za tipične pobudne signale ($A=1$):

- a) $r(t) = Ah(t)$
- b) $r(t) = Ath(t)$
- c) $r(t) = \frac{A}{2}t^2h(t)$

Rešenje:

Pre početka se obavezno mora proveriti da li je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi. Funkcija prenosa sistema u zatvorenoj sprezi je:

$$W_s(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)} = \frac{\frac{50(s+2)}{s^2(s+10)^2}}{1 + \frac{50(s+2)}{s^2(s+10)^2}} = \frac{50s + 100}{s^4 + 20s^3 + 100s^2 + 50s + 100}$$

pa sledi da karakteristična jednačina ima oblik:

$$f(s) = s^4 + 20s^3 + 100s^2 + 50s + 100$$

Primenom Rautovog kriterijuma dobija se sledeća šema:

s^4	1	100	100
s^3	20	50	
s^2	$\frac{1950}{20}$	100	
s^1	$\frac{57500}{1950}$		
s^0	100		

Pošto nema promena znaka elemenata u Rautovoj koloni zaključuje se da je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi pa se može pristupiti traženju greške u ustaljenom stanju.

Nakon zatvaranja povratne sprege signal greške u kompleksnom domenu je dat izrazom:

$$E(s) = R(s) - Y(s)$$

dok je izlaz sistema izražen preko greške dat izrazom:

$$Y(s) = E(s)W(s)$$

Kombinovanjem prethodna dva izraza dobija se:

$$E(s) = R(s) - E(s)W(s)$$

Sređivanjem prethodnog izraza dobija se:

$$E(s)(1 + W(s)) = R(s)$$

odnosno na kraju se dobije signal greške u kompleksnom domenu dat izrazom:

$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + W(s)}$$

Grešku u ustaljenom stanju dobijamo po sledećem izrazu

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

- a) Po uslovu zadatka $A = 1$ pa je $r(t) = h(t)$. Primenom Laplasove transformacije dobija se da je $R(s) = \frac{1}{s}$ pa je:

$$E(s) = \frac{\frac{1}{s}}{1 + \frac{50(s+2)}{s^2(s+10)^2}}$$

Sređivanjem dvojnog razlomka dobija se:

$$E(s) = \frac{s(s^2 + 20s + 100)}{s^4 + 20s^3 + 100s^2 + 50s + 100}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s(s^2 + 20s + 100)}{s^4 + 20s^3 + 100s^2 + 50s + 100}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = 0$$

- b) Po uslovu zadatka $A = 1$ pa je $r(t) = th(t)$. Primenom Laplasove transformacije dobija se da je $R(s) = \frac{1}{s^2}$ pa je:

$$E(s) = \frac{\frac{1}{s^2}}{1 + \frac{50(s+2)}{s^2(s+10)^2}}$$

Sređivanjem dvojnog razlomka dobija se:

$$E(s) = \frac{s^2 + 20s + 100}{s^4 + 20s^3 + 100s^2 + 50s + 100}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^2 + 20s + 100}{s^4 + 20s^3 + 100s^2 + 50s + 100}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = 0$$

- c) Po uslovu zadatka $A = 1$ pa je $r(t) = \frac{1}{2}t^2h(t)$. Primenom Laplasove transformacije dobija se da je $R(s) = \frac{1}{s^3}$ pa je:

$$E(s) = \frac{\frac{1}{s^3}}{1 + \frac{50(s+2)}{s^2(s+10)^2}}$$

Sređivanjem dvojnog razlomka dobija se:

$$E(s) = \frac{s^2 + 20s + 100}{s(s^4 + 20s^3 + 100s^2 + 50s + 100)}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^2 + 20s + 100}{s(s^4 + 20s^3 + 100s^2 + 50s + 100)} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 + 20s + 100}{s^4 + 20s^3 + 100s^2 + 50s + 100} \end{aligned}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = \frac{100}{100} = 1$$

Komentar1

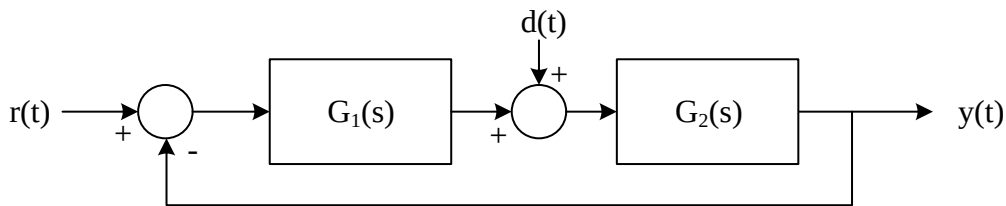
Na osnovu prethodna tri zadatka može se zaključiti da u opštem slučaju važi sledeća tabela

Tabela 1 Vrednost greške u ustaljenom stanju u zavisnosti od reda astatima r i tipa pobude

		Tip pobude		
		$Ah(t)$	$Ath(t)$	$\frac{A}{2}t^2h(t)$
Red astatizma	0	const.	∞	∞
	1	0	const.	∞
	2	0	0	const.

Zadatak 4

Odrediti grešku u ustaljenom stanju za sistem automatskog upravljanja dat strukturnim blok dijagramom je ($G_1(s) = \frac{1}{2}$; $G_2(s) = \frac{s+3}{s^3+15s^2+50s}$) na slici Slika 3 ako je $r(t) = 2h(t)$ и $d(t) = h(t)$



Slika 3 Strukturni blok dijagram

Rešenje:

Pre početka se obavezno mora proveriti da li je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi. Funkcija prenosa sistema (bez poremećaja) u zatvorenoj sprezi je:

$$W_s(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} = \frac{\frac{1}{2} \frac{s+3}{s^3+15s^2+50s}}{1 + \frac{1}{2} \frac{s+3}{s^3+15s^2+50s}} = \frac{\frac{1}{2}s + \frac{3}{2}}{s^3 + 15s^2 + \frac{101}{2}s + \frac{3}{2}}$$

pa sledi da karakteristična jednačina ima oblik:

$$f(s) = s^3 + 15s^2 + \frac{101}{2}s + \frac{3}{2}$$

Primenom Rautovog kriterijuma dobija se sledeća šema:

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & \frac{101}{2} \\ s^2 & 15 & \frac{3}{2} \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} s^1 & \frac{1512}{30} \\ s^0 & \frac{3}{2} \end{array}$$

Pošto nema promena znaka elemenata u Rautovoj koloni zaključuje se da je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi pa se može pristupiti traženju greške u ustaljenom stanju.

Signala greške u kompleksnom domenu je dat izrazom:

$$E(s) = R(s) - Y(s)$$

dok je izlaz sistema izražen preko greške dat izrazom:

$$Y(s) = (E(s)G_1(s) + D(s))G_2(s) = \left(E(s)\frac{1}{2} + D(s)\right)\frac{s+3}{s^3+15s^2+50s}$$

Kombinovanjem prethodna dva izraza dobija se:

$$E(s) = R(s) - \left(E(s)\frac{1}{2} + D(s)\right)\frac{s+3}{s^3+15s^2+50s}$$

$$E(s) = R(s) - E(s)\frac{1}{2}\frac{s+3}{s^3+15s^2+50s} - D(s)\frac{s+3}{s^3+15s^2+50s}$$

$$E(s)\left(1 + \frac{1}{2}\frac{s+3}{s^3+15s^2+50s}\right) = R(s) - D(s)\frac{s+3}{s^3+15s^2+50s}$$

$$E(s)\frac{s^3+15s^2+\frac{101}{2}s+\frac{3}{2}}{s^3+15s^2+50s} = R(s) - D(s)\frac{s+3}{s^3+15s^2+50s}$$

$$E(s) = R(s)\frac{s^3+15s^2+50s}{s^3+15s^2+\frac{101}{2}s+\frac{3}{2}} - D(s)\frac{s+3}{s^3+15s^2+\frac{101}{2}s+\frac{3}{2}}$$

Može se uočiti da se greška sastoji od dve komponente:

$$E(s) = E_R(s) + E_D(s)$$

Pri čemu je $E_R(s)$ komponenta greške koja potiče od reference dok je $E_D(s)$ komponenta greške koja potiče od poremećaja.

Pošto je $r(t) = 2h(t)$, a $d(t) = h(t)$ sledi da je $R(s) = \frac{2}{s}$ i $D(s) = \frac{1}{s}$.

Uvrštavanjem $R(s)$ i $D(s)$ u prethodni izraz za $E(s)$ dobija se:

$$E(s) = \frac{2}{s}\frac{s^3+15s^2+50s}{s^3+15s^2+\frac{101}{2}s+\frac{3}{2}} - \frac{1}{s}\frac{s+3}{s^3+15s^2+\frac{101}{2}s+\frac{3}{2}}$$

$$E(s) = \frac{2s^2+30s+100}{s^3+15s^2+\frac{101}{2}s+\frac{3}{2}} - \frac{s+3}{s\left(s^3+15s^2+\frac{101}{2}s+\frac{3}{2}\right)}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{2s^2 + 30s + 100}{s^3 + 15s^2 + \frac{101}{2}s + \frac{3}{2}} - \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s + 3}{s \left(s^3 + 15s^2 + \frac{101}{2}s + \frac{3}{2} \right)}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{2s^2 + 30s + 100}{s^3 + 15s^2 + \frac{101}{2}s + \frac{3}{2}} - \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s + 3}{s^3 + 15s^2 + \frac{101}{2}s + \frac{3}{2}}$$

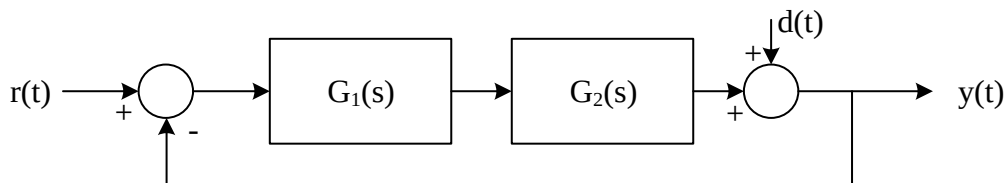
odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = 0 - \frac{3}{\frac{3}{2}} = 0 - 2 = -2$$

Na kraju možemo da zaključimo da je greška u ustaljenom stanju koja potiče od reference jednaka nuli što je bilo i za očekivati zbog astatizma u bloku $G_2(s)$. Greška u ustaljenom stanju koja potiče od poremećaja je jednaka konstanti (-2) pošto pre poremećaja ne postoji nijedan astatizam (za poremećaj tipa odskočne pobude potreban je jedan astatizam kako bi se eliminisala greška u ustaljenom stanju).

Zadatak 5

Odrediti grešku u ustaljenom stanju za sistem automatskog upravljanja dat strukturnim blok dijagramom je ($G_1(s) = 3$; $G_2(s) = \frac{s+2}{s^4+18s^3+107s^2+210s}$) na slici Slika 4 ako je $r(t) = 2th(t)$ i $d(t) = h(t)$



Slika 4 Strukturni blok dijagram

Rešenje:

Pre početka se obavezno mora proveriti da li je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi. Funkcija prenosa sistema (bez poremećaja) u zatvorenoj sprezi je:

$$\begin{aligned} W_s(s) &= \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} = \frac{3 \frac{s+2}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 210s}}{1 + 3 \frac{s+2}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 210s}} \\ &= \frac{3s + 6}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6} \end{aligned}$$

pa sledi da karakteristična jednačina ima oblik:

$$f(s) = s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6$$

Primenom Rautovog kriterijuma dobija se sledeća šema:

s^4	1	107	6
s^3	18	213	
s^2	$\frac{1713}{18}$	6	
s^1	$\frac{362925}{1713}$		
s^0	6		

Pošto nema promena znaka elemenata u Rautovoj koloni zaključuje se da je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi pa se može pristupiti traženju greške u ustaljenom stanju.

Signala greške u kompleksnom domenu je dat izrazom:

$$E(s) = R(s) - Y(s)$$

dok je izlaz sistema izražen preko greške dat izrazom:

$$Y(s) = E(s)G_1(s)G_2(s) + D(s) = E(s)3 \frac{s+2}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 210s} + D(s)$$

Kombinovanjem prethodna dva izraza dobija se:

$$E(s) = R(s) - E(s)3 \frac{s+2}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 210s} - D(s)$$

$$E(s) \left(1 + 3 \frac{s+2}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 210s} \right) = R(s) - D(s)$$

$$E(s) \frac{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 210s} = R(s) - D(s)$$

$$E(s) = R(s) \frac{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 210s}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6} - D(s) \frac{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 210s}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6}$$

Može se uočiti da se greška sastoji od dve komponente:

$$E(s) = E_R(s) + E_D(s)$$

Pri čemu je $E_R(s)$ komponenta greške koja potiče od reference dok je $E_D(s)$ komponenta greške koja potiče od poremećaja.

Pošto je $r(t) = 2th(t)$, a $d(t) = h(t)$ sledi da je $R(s) = \frac{2}{s^2}$ i $D(s) = \frac{1}{s}$.

Uvrštavanjem $R(s)$ i $D(s)$ u prethodni izraz za $E(s)$ dobija se:

$$E(s) = \frac{2}{s^2} \frac{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 210s}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6} - \frac{1}{s} \frac{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 210s}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6}$$

$$E(s) = \frac{2s^3 + 36s^2 + 214s + 420}{s(s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6)} - \frac{s^3 + 18s^2 + 107s + 210}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{2s^3 + 36s^2 + 214s + 420}{s(s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6)} - \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^3 + 18s^2 + 107s + 210}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2s^3 + 36s^2 + 214s + 420}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6} - \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^3 + 18s^2 + 107s + 210}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6}$$

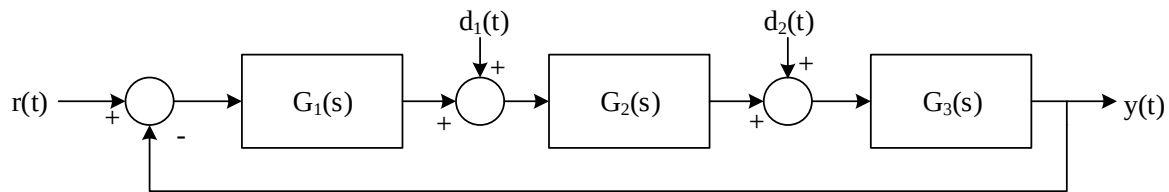
odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = \frac{420}{6} - 0 = 70 - 0 = 70$$

Na kraju možemo da zaključimo da je greška u ustaljenom stanju koja potiče od reference jednaka 70 što je bilo i za očekivati zbog samo jednog astatizma u blokovima $G_1(s)$ i $G_2(s)$ (za poremećaj tipa nagibne pobude potrebno je dva astatizma kako bi se eliminisala greška u ustaljenom stanju). Greška u ustaljenom stanju koja potiče od poremećaja je jednaka nuli pošto pre poremećaja postoji jedan astatizam koji je dovoljan za eliminisanje iste.

Zadatak 6

Odrediti grešku u ustaljenom stanju za sistem automatskog upravljanja dat strukturnim blok dijagramom je ($G_1 = \frac{1}{s+2}$, $G_2 = \frac{1}{s(s+1)}$, $G_3 = \frac{1}{s+3}$) na slici Slika 5 ako je $r(t) = h(t)$, $d_1(t) = h(t)$, $d_2(t) = h(t)$



Slika 5 Strukturni blok dijagram

Rešenje:

Pre početka se obavezno mora proveriti da li je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi. Funkcija prenosa sistema (bez poremećaja) u zatvorenoj sprezi je:

$$W_s(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)G_3(s)} = \frac{\frac{1}{s+2} \frac{1}{s(s+1)} \frac{1}{s+3}}{1 + \frac{1}{s+2} \frac{1}{s(s+1)} \frac{1}{s+3}} = \frac{1}{s^4 + 6s^3 + 11s^2 + 6s + 1}$$

pa sledi da karakteristična jednačina ima oblik:

$$f(s) = s^4 + 6s^3 + 11s^2 + 6s + 1$$

Primenom Rautovog kriterijuma dobija se sledeća šema:

s^4	1	11	1
s^3	6	6	
s^2	10	1	
s^1	$\frac{54}{10}$		
s^0	1		

Pošto nema promena znaka elemenata u Rautovoj koloni zaključuje se da je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi pa se može pristupiti traženju greške u ustaljenom stanju.

Signala greške u kompleksnom domenu je dat izrazom:

$$E(s) = R(s) - Y(s)$$

dok je izlaz sistema izražen preko greške dat izrazom:

$$\begin{aligned} Y(s) &= \left((E(s)G_1(s) + D_1(s))G_2(s) + D_2(s) \right) G_3(s) = \\ &= \left(\left(E(s) \frac{1}{s+2} + D_1(s) \right) \frac{1}{s(s+1)} + D_2(s) \right) \frac{1}{s+3} \end{aligned}$$

Kombinovanjem prethodna dva izraza dobija se:

$$E(s) = R(s) - \left(\left(E(s) \frac{1}{s+2} + D_1(s) \right) \frac{1}{s(s+1)} + D_2(s) \right) \frac{1}{s+3}$$

$$E(s) = R(s) - E(s) \frac{1}{s(s+1)(s+2)(s+3)} - D_1(s) \frac{1}{s(s+1)(s+3)} - D_2(s) \frac{1}{s+3}$$

$$E(s) \left(1 - \frac{1}{s(s+1)(s+2)(s+3)} \right) = R(s) - D_1(s) \frac{1}{s(s+1)(s+3)} - D_2(s) \frac{1}{s+3}$$

$$E(s) \frac{s(s+1)(s+2)(s+3) + 1}{s(s+1)(s+2)(s+3)} = R(s) - D_1(s) \frac{1}{s(s+1)(s+3)} - D_2(s) \frac{1}{s+3}$$

$$\begin{aligned} E(s) &= R(s) \frac{s(s+1)(s+2)(s+3)}{s(s+1)(s+2)(s+3) + 1} - D_1(s) \frac{s+2}{s(s+1)(s+2)(s+3) + 1} \\ &\quad - D_2(s) \frac{s(s+1)(s+2)}{s(s+1)(s+2)(s+3) + 1} \end{aligned}$$

Može se uočiti da se greška sastoji od tri komponente:

$$E(s) = E_R(s) + E_{D_1}(s) + E_{D_2}(s)$$

Pri čemu je $E_R(s)$ komponenta greške koja potiče od reference dok su $E_{D_1}(s)$ i $E_{D_2}(s)$ komponente greške koju potiče od poremećaja.

Pošto je $r(t) = d_1(t) = d_2(t) = h(t)$ sledi da je $R(s) = D_1(s) = D_2(s) = \frac{1}{s}$.

Uvrštavanjem $R(s)$, $D_1(s)$ i $D_2(s)$ u prethodni izraz za $E(s)$ dobija se:

$$E = \frac{1}{s} \frac{s(s+1)(s+2)(s+3)}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1} - \frac{1}{s} \frac{s+2}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1} - \frac{1}{s} \frac{s(s+1)(s+2)}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1}$$

$$E = \frac{(s+1)(s+2)(s+3)}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1} - \frac{s+2}{s(s(s+1)(s+2)(s+3)+1)} - \frac{(s+1)(s+2)}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{(s+1)(s+2)(s+3)}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1} - \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s+2}{s(s(s+1)(s+2)(s+3)+1)} - \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{(s+1)(s+2)}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{(s+1)(s+2)(s+3)}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1} - \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s+2}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1} - \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{(s+1)(s+2)}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = 0 - \frac{2}{1} - 0 = 0 - 2 - 0 = -2$$

Na kraju možemo da zaključimo da je greška u ustaljenom stanju koja potiče od reference jednaka nuli što je bilo i za očekivati zbog astatizma u bloku $G_2(s)$. Greška u ustaljenom stanju koja potiče od prvog poremećaja je jednaka konstanti (-2) pošto pre poremećaja ne postoji nijedan astatizam (za poremećaj tipa odskočne pobude potreban je jedan astatizam kako bi se eliminisala greška u ustaljenom stanju). Greška u ustaljenom stanju koja potiče od drugog poremećaja je jednaka nuli pošto pre poremećaja postoji jedan astatizam koji je dovoljan za eliminisanje iste.

Zadatak 7

Funkcija povratnog prenosa sistema automatskog upravljanja je $W(s) = 50 \frac{s+4}{s^2(s+5)}$. Odrediti grešku rada sistema u ustaljenom stanju, ako je na ulaz doveden signal $r(t) = 4h(t) - 7th(t) + 9t^2h(t)$

Rešenje:

Pre početka se obavezno mora proveriti da li je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi. Funkcija prenosa sistema u zatvorenoj sprezi je:

$$W_s(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)} = \frac{50 \frac{s+4}{s^2(s+5)}}{1 + 50 \frac{s+4}{s^2(s+5)}} = \frac{50s + 200}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200}$$

pa sledi da karakteristična jednačina ima oblik:

$$f(s) = s^3 + 5s^2 + 50s + 200$$

Primenom Rautovog kriterijuma dobija se sledeća šema:

s^3	1	50
s^2	5	200
s^1	10	
s^0	200	

Pošto nema promena znaka elemenata u Rautovoj koloni zaključuje se da je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi pa se može pristupiti traženju greške u ustaljenom stanju.

Pošto je sistem linearan, može se primeniti princip superpozicije i odrediti prvo grešku rada za svaku komponentu pobudnog signala. Zbir tako određenih greški je ukupna greška rada sistema za datu pobudu.

Nakon zatvaranja povratne sprege signal greške u kompleksnom domenu je dat izrazom:

$$E(s) = R(s) - Y(s)$$

dok je izlaz sistema izražen preko greške dat izrazom:

$$Y(s) = E(s)W(s) = E(s)50 \frac{s+4}{s^2(s+5)}$$

Kombinovanjem prethodna dva izraza dobija se:

$$E(s) = R(s) - E(s)50 \frac{s+4}{s^2(s+5)}$$

Sređivanjem prethodnog izraza dobija se:

$$E(s) \left(1 + \frac{50s + 200}{s^2(s+5)} \right) = R(s)$$

$$E(s) \left(\frac{s^3 + 5s^2 + 50s + 200}{s^3 + 5s^2} \right) = R(s)$$

odnosno na kraju se dobije izraz za signal greške u kompleksnom domenu:

$$E(s) = \frac{s^3 + 5s^2}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200} R(s)$$

Pošto je $r(t) = 4h(t) - 7th(t) + \frac{18}{2}t^2h(t)$ sledi da je $R(s) = \frac{4}{s} - \frac{7}{s^2} + \frac{18}{s^3}$.

Uvrštavanjem $R(s)$ u prethodni izraz za $E(s)$ dobija se:

$$E(s) = \frac{s^3 + 5s^2}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200} \left(\frac{4}{s} - \frac{7}{s^2} + \frac{18}{s^3} \right)$$

$$E(s) = \frac{4}{s} \frac{s^3 + 5s^2}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200} - \frac{7}{s^2} \frac{s^3 + 5s^2}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200} + \frac{18}{s^3} \frac{s^3 + 5s^2}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200}$$

$$E(s) = \frac{4s^2 + 20s}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200} - \frac{7s + 35}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200} + \frac{18s + 90}{s(s^3 + 5s^2 + 50s + 200)}$$

Može se uočiti da se greška sastoji od tri komponente:

$$E(s) = E_1(s) + E_2(s) + E_3(s)$$

Pri čemu je $E_1(s)$ komponenta greške koja potiče od komponente reference $4h(t)$, $E_2(s)$ komponenta greške koja potiče od komponente reference $7th(t)$, dok je $E_3(s)$ komponenta greške koja potiče od komponente reference $9t^2h(t)$.

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{4s^2 + 20s}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200} - \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{7s + 35}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200} + \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{18s + 90}{s(s^3 + 5s^2 + 50s + 200)}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{4s^2 + 20s}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200} - \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{7s + 35}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200} + \lim_{s \rightarrow 0} \frac{18s + 90}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = 0 - 0 + \frac{90}{200} = \frac{9}{20}$$

Na kraju možemo da zaključimo da je greška u ustaljenom stanju koja potiče od komponente signala reference:

- $4h(t)$ jednaka nuli što je bilo i za očekivati zbog toga što ja za eliminisanje greške u ustaljenom stanju koja potiče od odskočne pobude potreban jedan astatizam a sistem poseduje dva astatizma
- $7th(t)$ jednaka nuli što je bilo i za očekivati zbog toga što ja za eliminisanje greške u ustaljenom stanju koja potiče od nagibne pobude potrebno dva astatizma a sistem poseduje baš dva astatizma

- $9t^2h(t)$ jednaka konstanti što je bilo i za očekivati zbog toga što ja za eliminisanje greške u ustaljenom stanju koja potiče od parabolične pobude potrebno tri astatizma a sistem poseduje samo dva astatizma